Rapport de Projet

Développement d'un annuaire web sécurisé pour la gestion des agents municipaux

Auteur : MALBROUCK Seedjye
Formation : Epitech – Deuxième année
Date : 19 mai 2026

Introduction

Dans le cadre de ma formation en informatique et de mes projets personnels, j'ai développé une application web permettant la gestion d'un annuaire d'agents municipaux. Ce projet avait pour objectif de proposer une solution simple, moderne et sécurisée permettant d'afficher, rechercher, ajouter, modifier et supprimer des agents à travers une interface web.

Le projet a été conçu avec une architecture séparant le frontend et le backend afin de respecter les bonnes pratiques de développement web. Une attention particulière a également été portée à la sécurité, à la gestion des droits utilisateurs et à l'organisation du code.

Ce rapport présente les différentes étapes du projet, les technologies utilisées, les difficultés rencontrées ainsi que les compétences acquises durant son développement.

Présentation du projet

L'objectif principal du projet était de créer un annuaire numérique permettant de gérer les informations des agents d'une mairie.

L'application devait permettre :

- l'affichage des agents,
- la recherche dynamique,
- le tri des informations,
- l'ajout d'agents,
- la modification des données,
- la suppression d'agents,
- la gestion des droits utilisateurs.

Le projet devait également être facilement maintenable et évolutif.

Technologies utilisées

Frontend

Le frontend a été développé avec :

- HTML5,
- CSS3,
- JavaScript.

L'interface utilisateur a été pensée pour être claire et accessible. Le JavaScript a permis d'ajouter des fonctionnalités dynamiques sans recharger la page.

Backend

Le backend a été développé en Python avec :

- HTTPServer,
- une API REST simple,
- SQLite pour la base de données.

Le serveur gère les requêtes HTTP, les opérations sur la base de données et la vérification des droits utilisateurs.

Base de données

SQLite a été utilisé pour stocker :

- les agents,
- les utilisateurs,
- les services,
- les droits d'accès.

Cette solution légère était adaptée aux besoins du projet.

Organisation de l’application

L’application a été organisée en plusieurs parties afin d’améliorer la lisibilité et la maintenance du code.

Séparation frontend / backend

Le frontend et le backend ont été séparés afin de :

- limiter les dépendances,
- améliorer la sécurité,
- faciliter les évolutions futures.

Modularisation du JavaScript

Le code JavaScript a été divisé en plusieurs modules :

- gestion de l’API,
- authentification,
- affichage des agents,
- édition des données,
- gestion des formulaires.

Cette organisation a permis de rendre le projet plus clair et plus professionnel.

Fonctionnalités développées

Authentification des utilisateurs

Un système de connexion a été ajouté afin de limiter certaines actions aux utilisateurs autorisés.

Deux types d'utilisateurs ont été définis :

- utilisateurs classiques,
- administrateurs.

Les administrateurs peuvent :

- ajouter des agents,
- modifier des informations,
- supprimer des agents.

Les utilisateurs classiques disposent uniquement d'un accès en lecture.

Gestion dynamique des agents

Les agents sont affichés sous forme de cartes dynamiques générées en JavaScript.

Chaque carte contient :

- le nom,
- le prénom,
- le service,
- les coordonnées.

Les administrateurs disposent également de boutons d'édition et de suppression.

Fonctionnalités développées

Modification en temps réel

Une fonctionnalité importante du projet a été la modification des données sans rechargement de page.

Lorsqu'un administrateur modifie un agent :

- un formulaire prérempli apparaît directement dans la carte concernée,
- les données sont mises à jour dynamiquement,
- un message de confirmation apparaît temporairement.

Cette fonctionnalité améliore l'expérience utilisateur.

Hiérarchie des services

Le projet intègre une hiérarchie complète des services municipaux.

Les services sont organisés avec :

- des directions,
- des sous-services,
- des services enfants.

La base de données utilise un système de parent_id permettant de représenter cette structure hiérarchique.

Difficultés rencontrées

Gestion des droits

La mise en place des permissions a nécessité une réflexion importante afin d'empêcher les utilisateurs non autorisés d'effectuer certaines actions.

Il a fallu :

- sécuriser les routes API,
- vérifier les permissions côté serveur,
- masquer certaines fonctionnalités côté interface.

Mise à jour dynamique du DOM

L'édition des cartes sans utiliser innerHTML a représenté une difficulté technique importante.

La solution mise en place consistait à :

- modifier directement les éléments HTML existants,
- éviter les rechargements inutiles,
- conserver les événements JavaScript actifs.

Organisation du code

Avec l'augmentation des fonctionnalités, le projet devenait difficile à maintenir.

Une phase de refactorisation a donc été réalisée afin de :

- supprimer les doublons,
- harmoniser les modules,
- améliorer la lisibilité du code.

Compétences acquises

Ce projet m'a permis de développer plusieurs compétences techniques et professionnelles.

Compétences techniques

- développement frontend,
- manipulation du DOM,
- création d'API REST,
- gestion d'une base SQLite,
- authentification utilisateur,
- architecture web,
- modularisation JavaScript,
- sécurisation d'une application web.

Compétences professionnelles

- organisation d'un projet,
- résolution de problèmes,
- autonomie,
- analyse des besoins,
- amélioration continue du code.

Analyse personnelle

Ce projet représente une étape importante dans mon évolution en développement web.

Il m'a permis de comprendre :

- l'importance de l'architecture logicielle,
- la nécessité d'un code maintenable,
- les enjeux liés à la sécurité,
- l'importance de l'expérience utilisateur.

Le fait de travailler sur un projet concret inspiré d'un besoin réel m'a également permis d'adopter une démarche plus professionnelle.

Perspectives d’évolution

Plusieurs améliorations pourraient être ajoutées dans le futur :

- système de session sécurisé,
- chiffrement avancé des mots de passe,
- interface responsive améliorée,
- ajout d’un tableau de bord administrateur,
- export PDF ou CSV,
- déploiement sur un serveur distant.

Conclusion

Le développement de cet annuaire web sécurisé a été une expérience enrichissante aussi bien techniquement que professionnellement.

Ce projet m'a permis de mettre en pratique les connaissances acquises durant ma formation tout en découvrant les contraintes réelles liées au développement d'une application web complète.

Grâce à ce travail, j'ai pu renforcer mes compétences en développement frontend et backend, en gestion de base de données ainsi qu'en organisation logicielle. Cette expérience constitue une base solide pour mes futurs projets professionnels.

Signature :

MALBROUCK

Seedjye